

→ ESISTE UN $\max = 1$ E $\min = 0$.



PROPOSIZIONE: SIA L UN RETICOLO (COMPLEMENTATO) FINITO IN CUI OGNI ELEMENTO l HA UN UNICO COMPLEMENTO l' .
 → ogni elemento è dotato di complemento!
 ALLORA, OGNI ELEMENTO $\vee$ -IRRIDUCIBILE DIVERSO DA $0 = \min(L)$ È UN **ATOMO**!

dimostrazione.

PRENDA a IRRIDUCIBILE, BISOGNA DIMOSTRARE CHE a COPRE ZERO ($a \vdash 0$) E QUINDI È UN ATOMO.

CIOÈ: $\forall b \in L, b \leq a \rightarrow b \in \{0, a\} \longrightarrow$ (non c'è nulla di intermedio fra a e 0) →

1. ORA SIA b' IL COMPLEMENTO UNICO DI b IN L .

ORA: $a \vee b' = (a \vee b) \vee b' = a \vee (b \vee b') = a \vee 1 = 1$ (I)

INOLTRE L È FINITO: $\hookrightarrow a \geq b$



(devo dimostrare che b è PROPRIO a oppure è zero)

↓
così a È ATOMO!!!

MA SE TRA a E b C'È UN β IN MEZZO, ALLORA LAVORO CON β . SE $\beta = 0$ ANCHE $b = 0$, E SE $\beta = a$ VUOL DIRE CHE β NON STAVA IN MEZZO;

PRENDIAMO
 a COPRE ZERO

$\forall b \leq a \rightarrow$

1. SIA $b' \in L$
 $a \vee b'$
 $(a \vee b) \vee b'$
 $a \vee (b \vee b')$
 $a \vee 1 = 1$

$a \wedge b' \leq a$

↓
 0

→ POSSO SUPPORRE che $0 \leq a = b$ o $a \text{ copre } b$ ($a \vdash b$), cioè $\nexists x \in L : a \geq x \geq b$.
 se $a=b$ è OK $\forall$, $a \vdash b$.

MA a è V -IRRIDUCIBILE (E è finito) $\rightarrow$ b è l'unico elemento di L II
coperto da a stesso.

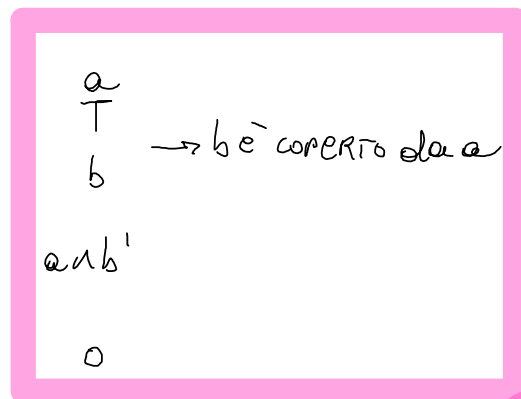
ORA $a \wedge b' \leq a \leq b$

$\downarrow$ quindi

$$(a \wedge b') \wedge b = a \wedge b'$$

$\downarrow$

$$(a \wedge b') = (a \wedge b') \wedge b = a \wedge (b' \wedge b) = a \wedge 0 = 0$$



III

I + III danno $b' = a'$, per l'unicità del complemento $\rightarrow \underline{b = b'' = a'' = a}$

$\downarrow$

$$b = a \checkmark$$

se $b \neq 0$, $b = a \checkmark$

